



Andrew Robus

Das vergessene Puzzleteil:

Eine Laien-Theorie, die plötzlich alles erklärt

Das vergessene Puzzleteil:

Eine Laien-Theorie, die plötzlich alles erklärt

Das vergessene Puzzleteil:

Eine Laien-Theorie, die plötzlich alles erklärt

Andrew Robus

Impressum

Vorab-Leseexemplar zu Rezensionszwecken

Autor & Herausgeber: Andrew Robus Neukircher Str. 11 56479 Stein-Neukirch E-Mail: qgp.theory@gmail.com

Titel: Das vergessene Puzzleteil Untertitel: Eine Laien-Theorie, die plötzlich alles erklärt

Urheberrecht: Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Ausnahme: Das Zitieren von Textstellen zum Zwecke der Rezension in Blogs, Social Media oder Video-Plattformen ist ausdrücklich erwünscht. Das Cover darf gezeigt werden und die gesamte Theorie erklärt werden.

Haftungshinweis: Die Inhalte dieses Werkes wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann der Autor jedoch keine Gewähr übernehmen. Dieses Buch stellt eine theoretische Ausarbeitung dar und ersetzt keine fachwissenschaftliche Beratung.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	7
Schwarze Löcher.....	8
Die Zeit	
Nur eine weitere Dimension?.....	14
Die Geschwindigkeit der Zeit.....	15
Gravitation.....	16
Und das Gluon.....	18
Planeten, Sterne und Galaxien.....	20
Galaktischer Halo und die Dunkle Materie.....	21
Die starke Kernkraft.....	22
Die schwache Kernkraft.....	24
Elektromagnetismus.....	25
Die Welt der Quanten	
Heisenbergs Unschärfe.....	26
Spukhafte Fernwirkung.....	27
Quantentunneln und Fluktuation.....	28
Das Doppelspaltexperiment.....	29
Fazit.....	30
Zusatzkapitel	
Details zum QGP und zu Schwarzen Löchern.....	32
Das mechanische Hintergrundrauschen.....	34
Die Entstehung von Universen.....	35
Die Physik in anderen Universen.....	36
Informationserhaltung.....	37
Alternative zur Expansion.....	38
Die offenen Fragen.....	39
Nachwort.....	41

Vorwort

Hallo. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz erklären, wie es dazu kam, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Ich bin fast 40 Jahre alt und bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Aber wir schauen doch alle ab und zu mal nach oben und stellen uns die Frage, wie das alles funktionieren soll ...

Dazu kommt, dass ich sehr skeptisch sein kann. Wenn mir jemand erzählt, der Raum krümmt sich ins Unendliche, oder es könnten 10-11 aufgerollte Dimensionen existieren, die wir nicht wahrnehmen können, oder dass unser Universum voll von Materie sein soll, die niemand sehen kann und die mit nichts interagiert, dann halte ich das so lange für Unsinn, bis es zweifelsfrei bewiesen wurde.

Also habe ich nur die absolut wahren Fakten genommen, die ich über das Universum habe, ohne irgendwelche spekulativen Theorien oder Geisterteilchen einzubinden, und versucht, sie logisch miteinander zu verbinden.

Dabei kam ich zu dem Schluss, dass es ein Hintergrund- oder Urmedium geben muss, dessen Eigenschaften ich auch sehr genau beschrieben habe. Als meine KI mir sagte, dass genau dieser Stoff, den ich beschrieben habe, erst vor kurzem gefunden wurde und Quark-Gluon-Plasma heißt, wurde alles klar:

Was daraus geworden ist, erfährst du auf den folgenden Seiten ...

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Schwarze Löcher gehören zu den faszinierendsten Objekten, die es in unserem Universum gibt. Sie zählen zu den massereichsten Objekten, die wir kennen, und am Ende dieses Kapitels wirst du sehen, dass sie viel gigantischer sind, als bisher angenommen. Wir gehen der Singularität auf den Grund und werden jedes einzelne Geheimnis lüften, das sie in ihrem Inneren vor uns verbergen ...

Als Erstes ist es wichtig zu wissen, dass ein Schwarzes Loch den Raum nicht bis ins Unendliche dehnt. Es ist wirklich ein Loch in unserem Universum, und wenn man durch dieses Loch schaut, sieht man den Ort hinter unserem Universum. Das bedeutet, dass jedes einzelne Schwarze Loch in unserem Universum dasselbe Hintergrundobjekt zeigt, in dem sich unser Universum befindet. Jedes Schwarze Loch ist nur ein kleiner Teil einer gigantischen Kugel aus Quark-Gluon-Plasma. QGP wird auf der folgenden Doppelseite genauer erklärt, aber es ist der Stoff, aus dem unser Universum kurz nach dem Urknall bestand.

Es ist gut möglich, dass diese gigantische QGP-Kugel, die das Fundament für alles bildet, eine ganz spezielle, primordiale Urform dieses Mediums darstellt – die Ursubstanz selbst, aus der letztlich auch die Schwarzen Löcher bestehen. Auch wenn es sich physikalisch um diese fundamentale Urform handelt, werden wir sie in diesem Buch der Einfachheit halber durchgehend als QGP (Quark-Gluon-Plasma) bezeichnen. So behalten wir den Fokus auf der Mechanik, ohne uns in Begrifflichkeiten zu verlieren.



Das Bild zeigt die schwarze Quark-Gluon-Plasma-Kugel, in die unser Universum eingebettet ist. In Wahrheit nehmen wir viel weniger Platz innerhalb dieser QGP-Kugel ein und teilen sie mit vielen weiteren Universen. Das Schwarze Loch in der Mitte steht für alle Schwarzen Löcher in unserem Universum und soll verdeutlichen, dass wir durch das Loch auf das dahinter liegende Medium schauen.

Schwarze Löcher und das Quark-Gluon-Plasma

Das Urmedium: Das Quark-Gluon-Plasma

Um zu verstehen, woraus die gigantische Kugel besteht, in der wir uns befinden, müssen wir zum Anfang von allem zurückkehren. Die moderne Physik sagt uns, dass unser Universum direkt nach dem Urknall – in den ersten Millionstelsekunden – nicht aus Sternen, Planeten oder Atomen bestand. Es war viel zu heiß und dicht dafür. Alles, was existierte, war ein unvorstellbar heißer „Brei“: das Quark-Gluon-Plasma (QGP).

In diesem Zustand sind selbst die Bausteine von Atomkernen, die Protonen und Neutronen, „geschmolzen“. Ihre Bestandteile, die Quarks und Gluonen, flogen frei umher. Es ist der absolut fundamentale Zustand von Materie.

Die Entdeckung am CERN

Das ist keine bloße Theorie. Wissenschaftlern am CERN in Genf ist es gelungen, diesen Zustand künstlich zu reproduzieren. In gewaltigen Teilchenbeschleunigern ließen sie Blei-Ionen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit kollidieren. Für einen winzigen Augenblick entstanden Temperaturen, die Milliarden Mal heißer sind als das Innere unserer Sonne. Das Ergebnis war eindeutig: QGP existiert.

Die perfekte Flüssigkeit

Die größte Überraschung für die Forscher war jedoch die Beschaffenheit dieses Stoffes. Man hatte ein Gas erwartet, doch das QGP verhält sich wie eine fast perfekte Flüssigkeit. Es hat so gut wie keine innere Reibung (Viskosität). Das bedeutet, dass Schwingungen und Wellen sich darin fast verlustfrei ausbreiten können.

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Interessant wird es, wenn wir uns die Berechnungen der Standardphysik ansehen. Um die extrem geringe Reibung des QGP mathematisch zu erklären, nutzen Physiker oft Modelle aus der Stringtheorie, die eine vierte räumliche Dimension einbeziehen (das sogenannte holografische Prinzip). Sie berechnen das Verhalten dieser „perfekten Flüssigkeit“ in unserem 3D-Raum so, als wäre es die Projektion eines Objekts aus einem höherdimensionalen Raum.

Für unsere Theorie bedeutet das:

Wenn die Mathematik der Schulphysik bereits eine zusätzliche Dimension braucht, um das QGP in unserem Universum zu erklären, wie viel logischer ist es dann, dass unser gesamtes Universum nur eine Blase innerhalb eines gewaltigen, vierdimensionalen QGP-Mediums ist?

Der Negativ-Planet-Effekt

Unser Universum ist im Grunde ein „negativer Planet“. Während ein normaler Planet eine Konzentration von Masse in einem Vakuum ist, ist unser Universum eine Konzentration von Vakuum in einer Masse. Wir leben in einer gigantischen Hohlwelt-Blase, die in einem Ozean aus unvorstellbar dichtem Urmedium treibt.

Info

Da unser Universum expandiert, also sein Volumen bei gleichbleibender Gesamtmasse vergrößert, sinkt unsere eigene Dichte kontinuierlich. Das hat eine faszinierende Konsequenz: Wie eine Luftblase, die im Wasser aufsteigt, driften wir durch unsere abnehmende Dichte immer weiter vom heißen, dichten Zentrum der QGP-Kugel nach außen in dünnere Regionen. Diese Reise durch die Dichtegradienten des Urmediums ist der eigentliche Motor hinter dem, was wir als Zeitfluss wahrnehmen.

Schwarze Löcher

und das Quark-Gluon-Plasma

Die Inseln im Nichts

Nachdem wir die Struktur unseres Universums innerhalb der QGP-Kugel verstanden haben, müssen wir den Blick noch weiter nach außen richten. Wo endet die Physik, wie wir sie kennen?

Die Logik gebietet hier eine klare Trennung:

Materie, Energie und das, was wir als „Raum“ bezeichnen, können nur dort existieren, wo das Quark-Gluon-Plasma als Trägermedium vorhanden ist. Das bedeutet, dass die gigantische QGP-Kugel nicht in einem anderen Universum „schwimmt“, sondern in einem absoluten, perfekten Vakuum.

Außerhalb der Kugel gibt es nichts – kein Licht, keine Zeit, keine Teilchen. Wir müssen uns die QGP-Kugeln wie autarke Inseln der Existenz vorstellen. Es ist denkbar, dass unsere Kugel die einzige ist oder dass unzählige dieser „Existenzblasen“ in diesem unendlichen, leeren Nichts treiben, ohne jemals voneinander zu erfahren. Jede Kugel ist ein abgeschlossenes System, das alles, was wir als Realität definieren, in sich bindet. Von außen betrachtet hat nichts einen Einfluss auf unser System; wir sind eine mechanische Einheit, die nur ihren eigenen Gesetzen folgt.

(Auf den Seiten 32/33, gibt es ein Zusatzkapitel mit zusätzlichen Details zum QGP und zu Schwarzen Löchern)



Unsere Quark-Gluon-Plasma-Kugel im absoluten Nichts.

Die Zeit

nur eine weitere Dimension?

In der modernen Physik ist die Zeit eines der größten Mysterien. Albert Einstein revolutionierte unser Verständnis, indem er die Zeit untrennbar mit dem Raum zur vierdimensionalen Raumzeit verschmolz – ein elastisches Gewebe, das durch Masse gedehnt und gestaucht werden kann.

Doch während die Mathematik der Relativitätstheorie Zeit perfekt beschreibt, liefert sie keine Erklärung für ihr Vergehen. In den Grundgleichungen der Physik gibt es keine bevorzugte Richtung; sie funktionieren vorwärts wie rückwärts gleichermaßen. Dennoch erleben wir einen unaufhaltsamen Zeitpfeil, den die Wissenschaft heute primär über die Entropie (den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik) zu erklären versucht: Zeit ist demnach lediglich das Maß für die Zunahme von Unordnung im Universum. Warum die Zeit jedoch überhaupt „fließt“ und nicht einfach stillsteht, bleibt eine der unbeantworteten Kernfragen der Standardmodelle.

In diesem Kapitel werden wir herausfinden, wie Zeit wirklich funktioniert. Einstein hatte recht, als er unseren Raum mit der Zeit verbunden hat. Auch dass die Entropie damit zusammenhängt und dass die Zeit als vierte Dimension angesehen wird, stimmt.

Um zu begreifen, warum Zeit unsere vierte Dimension ist, müssen wir uns unser Universum als Vakuumblase in der QGP-Kugel vorstellen (Bild Seite 9). Wie wir im ersten Kapitel feststellten, entfernt sich unsere Umlaufbahn durch die Expansion und die damit verbundene sinkende Dichte unseres Universums immer weiter vom dichten Zentrum der QGP-Kugel.

Die vierte Dimension ist demnach nichts anderes als das Maß dafür, wie tief wir uns im Inneren der QGP-Kugel befinden.

Die Zeit

Die Geschwindigkeit der Zeit

Warum ist die Zeit relativ?

Die Antwort liegt im Dichtegradienten der QGP-Kugel. Unser Universum dehnt sich aus, wird „leichter“ und driftet wie eine Luftblase im Wasser vom dichten Kern nach außen in dünnere Schichten.

Die Geschwindigkeit, mit der die Zeit für uns vergeht, ist direkt an den Außendruck des Mediums gekoppelt. Tief im Inneren der Kugel, wo das Plasma unvorstellbar dicht ist, wird jede Bewegung und jeder Prozess „gebremst“ – die Zeit vergeht langsamer. Je weiter wir nach außen driften und je mehr der Druck nachlässt, desto „freier“ und schneller vergeht die Zeit.

Was wäre, wenn wir umkehren würden? Würde unsere Blase beginnen, wieder zum Zentrum der Kugel zu sinken, geschähe etwas Faszinierendes: Für uns würde die Zeit subjektiv immer noch „vorwärts“ laufen (wenn auch immer langsamer), aber der Zustand unseres Universums würde sich rückwärts entwickeln. Die Expansion würde sich umkehren, Galaxien würden zusammenrücken und die Temperatur würde steigen, bis alles wieder im Urbrei des QGP schmilzt. Es wäre eine Reise in die physikalische Vergangenheit des Kosmos – getrieben durch eine Bewegung im Raum.

Zeit ist also einfach der Lauf der Dinge. Kausalität. Ihre Geschwindigkeit wird vom Außendruck bestimmt. Entropie ist das Ergebnis.

Leider ist damit auch geklärt, dass Zeitreisen, wie wir sie uns vorstellen, unmöglich sind. Vergangenheit und Zukunft sind keine Orte, die wir irgendwann bereisen oder verändern können.

Gravitation

Die Gravitation ist für die Standardphysik ein komplexes Thema. Die Vertreter der Quantengravitationstheorie suchen nach dem Graviton – einem Teilchen, das überall dort sein müsste, wo auch Masse ist, und das trotzdem nicht gefunden wird. Einstein lehrte uns hingegen: Masse krümmt den Raum, und andere Massen fallen in diese Krümmung hinein. Natürlich hat Einstein auch hier wieder recht. Ihm fehlte nur der Mechanismus hinter dieser Kraft, und den schauen wir uns jetzt an ...

Um die Mechanik hinter der Gravitation verstehen zu können, müssen wir begreifen, wie Elementarteilchen wie Quarks und Elektronen aufgebaut sind und welche Rolle die Tatsache spielt, dass Quark-Gluon-Plasma sich wie eine fast perfekte Flüssigkeit verhält.

Wie bereits erklärt, besteht alles in unserem Universum aus dem abgekühlten Urmedium (Quark-Gluon-Plasma), in dem wir uns befinden. Es verhält sich wie eine vierdimensionale, fast perfekte Flüssigkeit und kann dadurch über die vierte Dimension mit absolut jedem Punkt unseres Universums verbunden bleiben. Dort, wo kein Teilchen ist, hat diese Verbindung keinen großen Einfluss – abgesehen von der Dunklen Energie, die einfach nur die Abwärme des QGPs ist, welche unseren Raum aufbläht.

Dort, wo das QGP über die vierte Dimension an Teilchen andockt, gibt es einen winzigen Übergang zum Medium, in das wir eingebettet sind. Wir haben eine physische Verbindung zur QGP-Kugel. Da deren Gravitation alles zum Kern zieht, erfährt unser Raum dort einen Zug nach innen (Richtung 4. Dimension) und dehnt sich. Je mehr Masse vor Ort ist, desto stärker ist dieser Effekt.



Gravitation und das Gluon

Hier liegt meiner Meinung nach einer der größten Fehler der modernen Physik. Das Gluon hat keine Masse, aber dennoch machen die Quantenphysiker ein Teilchen daraus. Das Problem an dieser Logik ist: Wenn etwas keine Masse hat, dann kann es auch kein Teilchen sein, da „Teilchen“ das Wort für einen ganz kleinen Punkt von Masse ist.

Für die Einstein-Gleichungen hingegen spielt das Gluon keine Rolle, weil seine Reichweite innerhalb des Atomkerns so winzig ist, dass es für die großskalige Raumkrümmung irrelevant scheint.

Kommen wir direkt zur Lösung: Auf dem Bild (Seite 19) sehen wir nochmal unser Teilchen mit seiner Verbindung zum Quark-Gluon-Plasma. Dieser QGP-Teil versucht immer Richtung des Kerns unserer QGP-Kugel zu fließen und zieht somit permanent an unserem Teilchen. Diesmal liegt es auf einem Tuch, welches unseren Raum simuliert.

Da sich das Teilchen nur innerhalb unseres dreidimensionalen Raums bewegen kann und nicht in Richtung der vierten Dimension gezogen werden kann, entsteht nicht nur die Raumkrümmung (die Mulde im Tuch um das Teilchen) – zusätzlich entsteht eine Spannung in der Verbindung zwischen dem QGP und dem Teilchen. Diese Spannung ist das Gluon oder auch Confinement-Spannung genannt.

Gravitation ist kein isoliertes Wunder, sondern die sichtbare Begleiterscheinung einer tiefen, mechanischen Verankerung der Materie in ihrem Urmedium. Doch was passiert, wenn Milliarden dieser „Anker“ zusammenwirken und durch externe Energie zusätzlich aufgeladen werden? Das schauen wir uns auf den nächsten Ebenen an.



Gravitation

Planeten, Sterne und Galaxien

Wenn sich Billionen von Teilchen auf engem Raum konzentrieren – wie in einem Planeten oder einem Stern – addieren sich ihre individuellen kleinen Dellen linear auf. Das ist genau die Gravitation, die Newton und Einstein uns zeigten. Wir können das ganz leicht auf unsere Erde anwenden:

Jedes Teilchen in unserer Atmosphäre, auf der Oberfläche und bis hin zum Erdkern drückt eine winzige Delle in unseren Raum. Da sich diese Effekte summieren, wird die Gesamtdelle zum Massenzentrum hin immer tiefer. Da diese Delle in Richtung der vierten Dimension zeigt, in die wir uns nicht frei bewegen können, „fällt“ jedes Objekt schlicht in die Richtung, die am tiefsten im Raum liegt: zum Erdkern. Glücklicherweise fängt uns der Boden auf. Das Zentrum selbst ist ein kugelförmiger Bereich, an dem diese Kraft in alle Richtungen gleich wirkt und sich dadurch aufhebt. Dadurch entsteht im Zentrum ein Bereich der Schwerelosigkeit.

Da wir jetzt wissen, wie Gravitation funktioniert und was unser Universum ist, können wir uns auch die Effekte einer Galaxie auf unseren Raum anschauen und ob wir wirklich eine unsichtbare, mit nichts außer sich selbst interagierende Dunkle Materie brauchen. Klingt ein bisschen nach der Primzahl unter der Materie ...

Gravitation

galaktischer Halo und die Dunkle Materie

Die Standardphysik weiß, dass Masse den Raum krümmt. Bei einer Galaxie mit ihren unzähligen Sternen und Planeten sind ganz viele dieser lokalen Raumkrümmungen auf einen kreisförmigen Bereich begrenzt. Zusammen hat dies den Effekt, dass sich auch der Raum im gesamten Bereich der Galaxie und noch drumherum ein bisschen dehnt. Es bildet sich eine Art Tal um die gesamte Galaxie. Macht man dieses Tal auf einem Bild sichtbar, sieht es wie ein dreidimensionaler Halo aus. Auch dieses Phänomen ist der Standardphysik bekannt und erklärt noch nicht die Dunkle Materie.

Ich muss an dieser Stelle noch mal betonen, dass ich Laie bin. Da ich nicht der Beste in Mathe bin, Einsteins Gleichungen kaum kenne und auch nicht genau weiß, wie die Standardphysik dieses Thema zu lösen versucht, ist der folgende Teil noch spekulativer als der bisherige Teil des Buches. Meine Theorie erscheint mir logisch und ich glaube, sie könnte viele Dinge erklären. Wichtiger ist jedoch: Sie zeigt, dass es logische Möglichkeiten gibt, mit denen man scheinbar magische Vorgänge erklären kann. Sollten die Details meiner Theorie nicht stimmen, können sie trotzdem zum Nachdenken anregen ...

Kommen wir also zur Dunklen Materie: Hierfür brauchen wir wieder unser Bild von Seite 13 und den galaktischen Halo, den wir gerade kennengelernt haben. Ein ruhendes Teilchen drückt eine kleine Delle in unser Universum. Wir wissen aber auch, dass Teilchen mit mehr Energie auch mehr effektive Masse haben und somit eine größere Delle in den Raum drücken als im ruhenden Zustand. Die Milliarden Sterne in einer Galaxie schießen dauerhaft voll aufgeladene Teilchen in alle Richtungen. Dadurch wird unser Halo viel tiefer nach innen gedrückt, als es mit der sichtbaren Masse zu erklären wäre.

Die Starke Kernkraft

Die starke Kernkraft gilt in der Standardphysik als die stärkste Kraft. Sie wirkt allerdings nur mit einer sehr geringen Reichweite. Sie ist die Kraft, die verschiedene Teilchen aneinanderbindet und so erst die Bildung komplexerer Atome ermöglicht. Schafft man es, ein Teilchen aus diesem Atom herauszulösen, reißt die Wirkung der starken Kernkraft sofort ab.

Auf dem Bild sehen wir, was passiert, wenn Teilchen sich zu nah kommen: Ihre Verbindungen zur QGP-Kugel verschmelzen und sind nur noch mit hohem Energieaufwand trennbar. Das nennt man Kernspaltung.

Allerdings gibt es in der Physik auch ein Experiment, bei dem nicht nur Teilchen aus diesem Verbund gerissen werden, sondern bei dem man ein einzelnes Quark von seiner Verbindung zum QGP trennt. Dies nennt man Hadronisierung. Hierbei werden Teilchen in einem Teilchenbeschleuniger zur Kollision gebracht. Durch die enorme Energie, die dabei entsteht, reißt die Verbindung zwischen Quark und Gluon ab. Bei diesem Vorgang zieht man allerdings auch neue Teilchen aus dem QGP in unser Universum hinein.

Das Resultat:

Da das QGP gleichzeitig an jedem Punkt an unser Universum andockt, bildet sich sofort eine neue Verbindung zu dem Teilchen, dessen Verbindung man ursprünglich abgerissen hat. Somit hat jedes einzelne Teilchen – sowohl die ursprünglich kollidierten Teilchen als auch die neuen Teilchen, die dabei in unseren Raum gezogen wurden – seine eigene Verbindung zum QGP. Wenn die Standardphysik sagt, man kann ein Teilchen wie ein Quark nicht isolieren, dann meint sie im Grunde nur, dass man es nicht von seinen Effekten (Gluon/Photon) trennen kann.



Die Schwache Kernkraft

ohne Magie

Die schwache Kernkraft beschreibt den Moment, in dem die mechanische Struktur eines Teilchens instabil wird und ein Wechsel des energetischen Zustands (Identitätswechsel) erfolgt.

Mechanik:

Wenn die Spannung an der 4D-Verbindung ein kritisches Niveau erreicht oder das lokale Gleichgewicht zwischen dem inneren 4D-Druck und der äußeren 3D-Haut schwankt, kippt die Struktur. Das Teilchen sucht eine neue, mechanisch stabilere Form. Dabei kann ein Teil der inneren Energie in Form eines anderen Teilchens (z. B. eines Elektrons oder Neutrinos) abgestrahlt werden, um Stabilität zu erreichen.

Kosmologische Evolution:

Im extrem heißen frühen Universum ermöglichte die hohe Energiedichte die Bildung massereicher Neutronen. Mit fortschreitender Abkühlung des Universums (Expansion durch Abwärme) wurde diese Form instabil. Die Neutronen „kippten“ zu Protonen um, da das Proton bei niedrigeren Umgebungstemperaturen der mechanisch stabilere Zustand ist.

Effekt:

Dieser Prozess erlaubt den Wechsel der Identität (Beta-Zerfall) und ist die fundamentale Grundlage für die Kernfusion in Sternen und die Entstehung der chemischen Elemente.

Elektromagnetismus

Die letzte, der 4 fundamentalen Kräfte

Elektromagnetismus: Interaktion an der Grenzfläche

Während die Gravitation aus dem vertikalen Zug des QGP resultiert, beschreibt der Elektromagnetismus die Effekte, die durch die Spannung in der Raumkrümmung entstehen.

Mechanik:

Jedes Teilchen ist eine lokale energetische Störung an der Grenzfläche zum QGP. Da die 3D-Haut unseres Universums durch den Gluon-Widerstand (die vertikale Grundspannung) unter extremer Spannung steht, breiten sich Veränderungen dieser Spannung als Wellen oder Felder entlang der Oberfläche aus.

Effekt:

Der Elektromagnetismus ist die Kraft, die diese Oberflächenspannungen reguliert. Elektronen sind in diesem Bild die beweglichen „Ladungsträger“, also lokale Verdichtungen dieser Oberflächenenergie. Lichtwellen sind mechanische Schwingungen der 3D-Grenzfläche selbst.

Die Welt der Quanten

Heisenbergs Unschärfe

Die Quantenphysik zeigt uns die seltsamsten Eigenschaften unserer Teilchen: von Heisenbergs Unschärfewolke über den Doppelspalt bis hin zum Quantentunneln. Die Quantenwelt scheint voller Magie zu sein. Um hier nicht den Durchblick zu verlieren, fangen wir mit Heisenbergs Unschärfe an. Sie ist innerhalb meiner Theorie der einfachste Einstieg für uns. Schau dir dazu gerne noch mal das Bild von Seite 17 an. Was ist Heisenbergs Unschärfe überhaupt?

Heisenbergs Unschärfe zeigt uns, dass es in der Natur eine fundamentale Grenze gibt: Wir können niemals gleichzeitig den genauen Ort und den genauen Impuls (die Geschwindigkeit) eines Teilchens kennen. Stell dir vor, du willst ein Foto von einem fliegenden Ball machen. Je kürzer die Belichtungszeit, desto schärfer der Ort, aber desto weniger weißt du über seine Geschwindigkeit. In der Quantenwelt ist das kein Problem der Kamera, sondern eine Eigenschaft der Natur selbst. Je präziser wir wissen, wo ein Teilchen ist, desto „verschwommener“ wird seine Geschwindigkeit – und umgekehrt. Das Teilchen scheint also nicht an einem festen Punkt zu sein, sondern existiert in einer Art Wahrscheinlichkeitswolke.

Die Lösung:

Leider bin ich kein Teilchenphysiker und kenne mich mit den Details zu wenig aus, um irgendetwas über die Geschwindigkeitsmessung eines Teilchens sagen zu können, aber den Standort, also die Wahrscheinlichkeitswolke, können wir ganz einfach erklären: Wir kennen bereits die Verbindung eines jeden Teilchens zur QGP-Kugel. Diese Verbindung ist weder Billionen Grad heißes QGP noch abgekühlte Materie. Es ist wie eine „wachsweiche“ Zwischenschicht. Es verhält sich wie ein Gummiband, welches an einer Seite fest im Boden verankert ist. Das Teilchen am anderen Ende kann sich frei um diesen Ankerpunkt herum bewegen. Dieser Radius ist die Wolke.

Die Welt der Quanten

Spukhafte Fernwirkung

Die spukhafte Fernwirkung heißt so, weil sie bisher niemand verstehen kann. Man kann Teilchen miteinander verschränken. Dieses Phänomen wurde schon oft experimentell nachgewiesen. Bei diesem Experiment werden zwei Teilchen miteinander verschränkt. Dabei passiert etwas, das laut unserer Standardphysik nicht passieren dürfte: Es spielt keine Rolle, wie weit diese Teilchen voneinander entfernt sind. Sobald man einem dieser Teilchen einen Impuls gibt, überträgt er sich sofort auf das andere Teilchen – ohne Zeitverzögerung. Diese Informationsübertragung findet also gegen jede Regel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit statt.

Die Lösung:

Unsere Teilchen sind immer mit dem QGP in unserem Hintergrund verbunden. Das QGP ist inkompressibel. Das bedeutet, man kann es nicht weiter zusammendrücken, da es sich bereits um die dichteste und heißeste Form von Materie handelt. Allerdings kann sich im QGP eine Art Drucksäule zwischen zwei Teilchen bilden.

Diese Drucksäule kann man sich wie eine starre Metallstange vorstellen. Wenn ich an einem Ende gegen die Stange schlage, überträgt sich das Signal ohne Zeitverzögerung auf die andere Seite der Stange. Somit sehen wir, dass auch hier keine Magie nötig ist, um dieses Rätsel zu lösen. Und genauso einfach wird es auf der nächsten Seite weitergehen, wenn wir uns das Quantentunneln anschauen.

Die Welt der Quanten

Quantentunneln- und Fluktuation

Kommen wir nun zum Quantentunneln. Es wurde schon oft beobachtet, dass ein Teilchen einfach verschwindet und an einem anderen Ort wieder auftaucht. Dabei kann das Teilchen sogar massive Hindernisse einfach durchdringen. Aber stimmt das wirklich oder gibt es dafür auch eine bessere Erklärung?

Ich vermute, dass es sich hierbei einfach nur um eine kraftvollere Version der spukhaften Fernwirkung handelt. Statt ein Signal über die Drucksäule im QGP zu übertragen, schafft es das Teilchen, sich nach innen in die bestehende Drucksäule hineinzubewegen. Wir wissen von der letzten Seite, dass dieses QGP inkompressibel ist und sich das Signal ohne zeitliche Verzögerung überträgt. Wenn es dieses Teilchen also in die Drucksäule hineinschafft, dann muss auf der anderen Seite dieselbe Menge an Masse herauskommen. Es scheint nur so, als sei es dasselbe Teilchen. In Wirklichkeit ist es ein neues Teilchen mit derselben Menge an Masse und Energie wie das verschwundene Objekt.

Quantenfluktuation

In unserem Universum gibt es nichts, was absolut stillsteht. Selbst im absolut leeren Vakuum „zittert“ der Raum minimal. Dabei entstehen ständig virtuelle Teilchen- und Antiteilchen-Paare, die sich sofort gegenseitig vernichten.

Auf Seite 16 haben wir die Dunkle Energie als Abwärme des Billionen Grad heißen QGP identifiziert. Dieser Prozess läuft nicht ganz ruhig ab. Wir sind zwar sehr gut davon abgeschirmt, aber trotzdem befinden wir uns in einer Situation wie eine Luftblase im Kochtopf. Da steckt nun mal Bewegung drin.

Die Welt der Quanten

Das Doppelspaltexperiment

Kommen wir zum krönenden Abschluss dieser Theorie. Das Doppelspaltexperiment ist meiner Meinung nach der Endgegner unserer Physik. Dieses Experiment (solltest du es nicht kennen, kannst du dir gerne vorher eines der unzähligen Videos im Internet anschauen) hat mich lange Zeit nicht losgelassen. Man sieht darin, dass sich ein Teilchen wie ein Teilchen und gleichzeitig wie eine Welle verhält. Da ich ein totaler Realist bin, konnte ich das nie glauben. Ein Teilchen ist ein Teilchen. Keine Welle. An diesem Experiment bin ich regelrecht verzweifelt – bis ich meine Theorie über das QGP im Hintergrund entwickelt habe. Jetzt können wir auch dieses Geheimnis lüften:

Wenn ein Elektron auf die beiden Schlitze zufliegt, passiert Folgendes:

Die Bugwelle: Das Teilchen ist zwar ein lokaler Punkt, aber es ist in das QGP-Medium eingebettet. Während es sich bewegt, erzeugt es im 4D-Hintergrund (dem QGP) eine Art „Bugwelle“. Diese Welle im QGP-Meer geht durch beide Schlitze gleichzeitig, weil sie zum Medium gehört, nicht zum Teilchen allein.

Die Interferenz des Mediums: Hinter den Schlitzen überlagern sich diese QGP-Wellen und bilden ein unsichtbares Muster aus Drucktälern und Druckbergen im Hintergrundmedium.

Die Schienenführung: Das einzelne Elektron, das nun durch einen der Schlitze fliegt, „spürt“ diesen unebenen Untergrund im QGP. Es ist wie eine Kugel auf einer Buckelpiste: Es wird mechanisch in die Täler (die konstruktive Interferenz) gelenkt und meidet die Berge.

Der Einschlag: Am Ende schlägt das Elektron als Punkt auf dem Schirm ein. Aber wo es einschlägt, wurde durch das unsichtbare Wellenmuster im QGP-Hintergrund vorbestimmt.

Versucht man das Teilchen zu messen, wird die Interaktion mit dem Messgerät so stark, dass die feinen Wellen im Medium zusammenbrechen oder gestört werden – und das Teilchen fliegt wieder wie eine klassische Kugel geradeaus.

Fazit

Der Rattenschwanz der physikalischen Fehlannahmen

Die Beobachtung:

In der modernen Physik herrscht eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen mathematischer Präzision und mechanischer Logik. Das prominenteste Beispiel hierfür ist Schrödingers Katze und das Konzept der Superposition.

Das Problem: $1 + 1 = 3$

Der Fehler der heutigen Physik liegt nicht in der Berechnung, sondern im Fundament. Wenn man eine falsche Grundannahme trifft, zwingt die Logik einen dazu, immer absurdere Folgeschlüsse zu ziehen, um das System stabil zu halten.

Die Fehlannahme (Startpunkt):

Man beobachtet Interferenz (z. B. am Doppelspalt), kennt aber kein Medium und keine 4D-Mechanik. Man postuliert: „Das Teilchen ist eine Wahrscheinlichkeitswelle.“

Die logische Konsequenz:

Wenn es eine Welle ist, muss es an zwei Orten gleichzeitig sein können (Superposition).

Die absurde Folge:

Wenn das Teilchen beides ist, muss auch die daran gekoppelte Katze „tot und lebendig zugleich“ sein. Innerhalb dieses Systems ist die Schlussfolgerung folgerichtig. Es ist jedoch die Logik eines Fehlersystems: Wenn man einmal akzeptiert hat, dass $1 + 1 = 3$ ist, dann muss man zwangsläufig auch behaupten, dass $3 - 1 = 2$ falsch ist. Man korrigiert nicht den Anfang, sondern verbiegt die Realität, bis sie zur Rechnung passt.

Fazit

Der Rattenschwanz der physikalischen Fehlannahmen

Die mechanische Korrektur

Indem wir den Anfang „umdrehen“ – weg von der magischen Welle, hin zu den mechanischen Eigenschaften des QGP –, heilt sich der gesamte Rattenschwanz an Absurditäten von selbst:

Keine Magie:

Das Teilchen ist keine Welle der Möglichkeiten, sondern ein Objekt mit einer mechanischen Wirkleitung im 4D-Medium.

Keine Superposition:

Die Interferenz entsteht durch die mechanische Modulation der Wellen im QGP an der Schlitzgeometrie – nicht durch „Gleichzeitigkeit“.

Die Katze lebt (oder nicht):

Die Katze ist zu jedem Zeitpunkt in einem eindeutigen physischen Zustand. Unser Unwissen über den Countdown des Zerfalls ist ein Informationsproblem, kein physikalischer Zustand der Welt.

Fazit für die weitere Arbeit

Die Quantenphysik ist kein Rätsel der Natur, sondern ein Denkfehler der Beobachter. Sie haben die statistische Beschreibung (die Wellenfunktion) mit der Hardware (der Realität) verwechselt. Wir behalten die Mathematik als Werkzeug, verwerfen aber die „magische“ Interpretation zugunsten einer lückenlosen mechanischen Kausalität.

Zusatzkapitel

Details zum QGP und zu Schwarzen Löchern

In der Standardphysik nennt man es Quark-Gluon-Plasma. Ich hingegen würde es Quark-Elektron-Plasma nennen, und das hat zwei Gründe:

1. Das Gluon ist nur ein Effekt des Plasmas, kein echter Bestandteil.
2. Ein Stoff, der aus reinen Quarkteilchen besteht, wäre der massivste vorstellbare Festkörper, den es gibt, da er aus reiner Materie besteht.

Man weiß allerdings, dass sich stark verdichtete Elektronen wie eine Flüssigkeit verhalten. Des Weiteren habe ich Quarks und Elektronen als die Alpha-Teilchen in meiner Arbeit auf Zenodo definiert. (Letztlich besagt dieses Kapitel lediglich, dass Quarks die Grundsteine jeglicher Materie und Elektronen die Grundsteine für Energie/Strom sind). Ich vermute den Aufbau des QGP also wie folgt:

Die Quarks verdichten sich eigentlich zu einem massiven Festkörper. Ohne weitere Komponenten hätte er vom Mittelpunkt bis zum Rand dieselbe Dichte. Er hätte keinen Kern. Das gesamte Gebilde wäre ein Kern. Da das Gluon ein Effekt von Teilchen ist, würde man dieses Gebilde vermutlich Quark-Gluon-Festkörper nennen.

Jetzt fügen wir die Elektronen hinzu, die flüssig werden, wenn man sie stark komprimiert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die flüssigen Elektronen mischen sich durch den hohen Druck mit den Quarks, und zusammen wird dieser Stoff zu einer Flüssigkeit, oder ...

Zusatzkapitel

Details zum QGP und zu Schwarzen Löchern

2. Die Quarks sind so dicht, dass die Elektronenflüssigkeit keinen Platz hat. Aber da Elektronen ein existierender und notwendiger Fakt sind, müssen sie irgendwohin. Der massive Quark-Festkörper lässt der Elektronenflüssigkeit nur eine Möglichkeit: Sie muss sich im Inneren (4. Dimension) des Quark-Festkörpers sammeln und bildet somit die 4. Dimension.

Ich vermute eine Mischung aus beidem: Einerseits wird das Elektron gezwungen, in die 4. Dimension auszuweichen (vielleicht geschieht dieser Effekt auch schon allein durch die extreme Dichte der Quarks, wodurch es sich selbst in die 4. Dimension zwingt), andererseits mischt es sich mit den Quarks und sorgt so für die Viskosität.

Schwarze Löcher

Es gibt ein kleines Paradoxon über Schwarze Löcher in diesem Buch. Dieses wurde indirekt bereits aufgeklärt, aber ich möchte es einmal deutlich sagen, damit dieses Thema keinen Platz für widersprüchliche Interpretationen lässt:

Ganz am Anfang habe ich behauptet, dass jedes Schwarze Loch ein „Fenster“ zum selben Hintergrundobjekt ist. Dies lässt die Frage offen, wieso sich jedes Schwarze Loch in unserem Universum unterschiedlich schnell bewegt.

Die Antwort findet sich auf Seite 35: Dadurch, dass jedes Schwarze Loch gleichzeitig komplett von unserem Universum umschlossen wird, ist es zugleich ein eigenes Objekt innerhalb unseres Universums und besitzt eigene Eigenschaften. Wie schnell es rotiert, seine Größe und seine Masse hängen vom kollabierten Stern ab – und davon, wie viel oder wenig Materie im Laufe der Zeit in das Schwarze Loch fällt.

Zusatzkapitel

Das mechanische Hintergrundrauschen

Die Beobachtung: Das Summen des Universums

In den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichten internationale Forschungsteams (darunter NANOGrav) Daten, die ein permanentes, niederfrequentes Hintergrundrauschen von Gravitationswellen belegen. Das Rätsel: Dieses „Summen“ ist deutlich intensiver, als es die Standardphysik durch die bloße Verschmelzung Schwarzer Löcher erklären kann. In der akademischen Welt spricht man von einer „unbekannten energetischen Komponente“.

Die Lösung

Wenn der Raum in QGP eingebettet ist, muss jede Dynamik innerhalb dieses Mediums Schwingungen erzeugen. Diese Theorie bietet hierfür drei mechanische Kopplungswege an, die einzeln oder in Kombination für die gemessene Intensität verantwortlich sein könnten:

A. Das Mikro-Zittern: Jedes Teilchen ist direkt mit dem QGP verbunden. Jede Bewegung von Materie verursacht dadurch auch eine Bewegung im QGP. Diese Effekte summieren sich zu einem permanenten Hintergrundrauschen.

B. Die thermische Expansion (Dunkle Energie): Wie bereits beschrieben, expandieren wir durch die Abwärme des QGP. Dieser Prozess, ein ständiges „Nachdrücken“ von Energie, könnte ebenfalls für das Hintergrundrauschen verantwortlich sein.

C. Der hydrostatische Auftrieb (Zeit-Drift): Da sich unser Universum durch die QGP-Kugel bewegt, könnte auch diese Reise durch das Medium selbst für das gemessene Hintergrundrauschen sorgen.

Zusatzkapitel

Die Entstehung von Universen

Wie unser Universum entstand, gehört zu den Fragen, die wir Menschen uns schon immer gestellt haben. Diese Frage kann ich leider auch nicht konkret beantworten, aber auch hier bietet meine Theorie verschiedene Möglichkeiten an. Alle klingen logischer als eine Singularität, aus der alles wie aus dem Nichts entstanden sein soll.

Schauen wir uns dazu noch mal die Schwarzen Löcher genauer an. Im ersten Kapitel habe ich beschrieben, dass Schwarze Löcher echte Löcher in unserem Raum sind. Wenn man durch ein solches Loch schaut, sieht man das, was hinter unserem Universum liegt. Dennoch wird dieser Ausschnitt der Hintergrund-QGP-Kugel gleichzeitig zu einem Objekt in unserem Raum, da dieses Loch von allen Seiten von unserem Universum umgeben ist.

Dadurch ist es auch möglich, dass dieses Schwarze Loch rotiert. Ich gehe davon aus, dass diese Rotation dazu führt, dass das Schwarze Loch, an seinem Kern beginnend, abkühlt. Dieser erste abgekühlte Punkt im Kern eines Schwarzen Lochs könnte der Punkt gewesen sein, aus dem heraus alles entstanden ist (ein „Tochter-Universum“). Bei der Geburt eines neuen Universums im Kern eines Schwarzen Lochs wandert dieses aufgrund der höheren Dichte des Mutter-Universums näher an den Kern der QGP-Kugel heran.

Es könnte allerdings auch sein, dass der Prozess der Abkühlung und somit die Entstehung eines neuen Universums durch einen Gammablitz ausgelöst wird. Denkbar ist auch, dass Prozesse in der QGP-Kugel selbst dafür sorgen, dass an manchen Stellen Verwirbelungen entstehen, die dazu führen, dass das QGP lokal abkühlt.

Zusatzkapitel

Die Physik in anderen Universen

Das Multiversum: Gleiche Regeln für alle

Mittlerweile gibt es viele Filme über das Multiversum. Oft werden die anderen Universen mit einer völlig anderen Physik dargestellt. Auch die Standardphysik vertritt die Meinung, dass die Naturgesetze in anderen Universen anders sein könnten.

Ich finde den Gedanken zwar spannend für die Unterhaltungsbranche, aber schauen wir uns die Realität an: Es mag zwar sein, dass diese Theorien mathematisch funktionieren, aber was bringt es, wenn sie trotzdem nicht unsere Wirklichkeit widerspiegeln?

Selbst wenn meine Theorie über die QGP-Kugel nicht stimmen sollte, wäre doch trotzdem klar, dass wir alle im selben System existieren und somit auch dieselben Regeln für alle gelten. In unserer QGP-Kugel wird allerdings auch sehr schnell klar, warum das so ist: Wir entstehen alle aus demselben Stoff (QGP). Dieser hat feste Eigenschaften, die sich nicht verändern lassen. Vielleicht bekommen die verschiedenen Universen zu Beginn mehr oder weniger Masse mit, wodurch die Abkühlung nach dem Urknall unterschiedlich lange andauern könnte – aber das ist der einzige Unterschied zwischen uns.

Zusatzkapitel

Informationserhaltung

Das Informationsparadoxon

Teilchen haben Eigenschaften (Informationen) wie Spin, Ladung und Struktur. Wenn ein Teilchen in ein Schwarzes Loch fällt, ist nicht nur das Teilchen weg, sondern scheinbar auch die Information.

Das Problem:

Die Quantenphysik sagt, Information darf niemals komplett verschwinden. Aber wenn das Schwarze Loch laut Hawking irgendwann „verdampft“ und sich auflöst, wäre die Information des Teilchens für immer gelöscht. Das ist der Moment, in dem Physiker anfangen zu streiten.

Die Lösung:

In meinem Modell sind Schwarze Löcher wirklich Löcher, die aus unserem Universum herausführen. Fällt ein Teilchen aus unserem Raum heraus zurück in die QGP-Kugel, wird es selbst wieder zu QGP. Die Information und Materie werden wieder in ihren Urzustand zurückversetzt und stehen erneut für die Bildung neuer Universen zur Verfügung.

Zusatzkapitel

Alternative zur Expansion

Expansion durch Raumentfaltung

Da das QGP, in das wir eingebettet sind, Billionen Grad heiß ist, gehe ich davon aus, dass unsere Expansion und die Dunkle Energie von der Abwärme stammen. Allerdings kann es auch sein, dass wir so gut isoliert sind, dass dies keinen Effekt auf uns hat. In diesem Fall gäbe es eine weitere Möglichkeit, wie unsere Expansion abläuft:

Als unser Universum noch viel kleiner und dichter war, lag seine Position in der QGP-Kugel viel näher an deren Kern als heute. Dort krümmt das QGP selbst den Raum viel stärker als in den äußeren Bereichen. Es ist möglich, dass unsere Expansion daraus resultiert, dass wir uns – wie der Raum, in den wir eingebettet sind – entfalten, während wir weiter nach außen driften.

Die Dunkle Energie wäre dann das Resultat dieser Raumentfaltung. Sie entspräche dem Minimum an Energie, das nötig ist, um den Raum zu bilden; die Energie dafür wird kontinuierlich aus dem QGP aufgenommen.

Zusatzkapitel

Die offenen Fragen

Das ewige Geheimnis

Ich habe mit diesem Buch vielleicht ein paar Geheimnisse des Kosmos und dessen, was dahinterliegt, geklärt. Vielleicht ist alles falsch – aber es zeigt, dass es mechanische und logische Erklärungen für vermeintlich magische Effekte gibt. Man braucht keine Strings oder zehn bis elf aufgerollte Dimensionen, um das Universum zu verstehen. Dennoch gibt es weiterhin vier bis fünf Geheimnisse, die auch diese Theorie nicht beantworten kann:

1. Woher kommt das Quark-Gluon-Plasma, der Ursprung von allem?
2. Gibt es einen Schöpfer?
3. Wie alt ist unser Universum eigentlich?
4. Wie alt kann unser Universum werden und wie wird es enden?
5. Wie heißt unsere QGP-Kugel überhaupt?

Für die erste Frage habe ich zwar eine Theorie, die ich hier teilen werde, aber ich bin ganz ehrlich: Ich vermute selbst, dass ich hier falschliegen könnte.

Der ewige Zustand

In der Physik gibt es das Gesetz der Energieerhaltung: Energie kann nicht erschaffen oder vernichtet werden; sie kann sich nur umwandeln. Vielleicht war die QGP-Kugel (oder die Energie, aus der sie besteht) schon immer da. Das klingt für unser menschliches Gehirn, das immer einen Anfang und ein Ende braucht, unlogisch. Aber mechanisch ist es die einzige Lösung: Wenn nichts aus dem Nichts entstehen kann, muss die Grundsubstanz zeitlos sein.

Diese Lösung stellt mich selbst nicht zufrieden, aber ich kenne auch keine bessere ...

Zusatzkapitel

Die offenen Fragen

2. Gibt es einen Schöpfer?

Diese Frage kann ich nicht beantworten, und ich glaube nicht, dass es jemals möglich sein wird, einen Schöpfer zu beweisen oder zu widerlegen.

3. Wie alt ist das Universum eigentlich?

Leider kann ich auch dazu nichts sagen. In der Welt der Physik streitet man, soweit ich weiß, über dieses Thema. Meistens hört man 13,8 Milliarden Jahre, manchmal 26 Milliarden Jahre. Hinzu kommt: Diese Zahlen wurden mithilfe von Schätzungen über die Dunkle Energie und Dunkle Materie ermittelt. Sollten wir jemals erfahren, wie alt das Universum wirklich ist, können wir auch klären, wie die „viel zu alten“ Galaxien entstanden sein könnten, über die man derzeit rätselt. Ich kann mir an dieser Stelle keine Zahlen aus den Fingern saugen.

4. Wie alt kann unser Universum werden und wie wird es enden?

Wenn wir davon ausgehen, dass unser Universum seit mindestens 13 Milliarden Jahren expandiert, dann sind wir bestimmt schon weit nach außen gedriftet. Ob die QGP-Kugel unendlich groß ist oder zumindest so groß, dass wir niemals den Rand erreichen, weiß ich nicht. Sollte es jedoch einen Rand geben, wird bestimmt nichts Gutes passieren, sobald wir ihn erreichen.

Vielleicht wird unsere Expansion auch so schnell, dass unser Raum reißt oder instabil wird und wieder komplett in QGP aufgeht. Vielleicht hält unser Raum auch so lange durch, bis unser Universum den Kältetod stirbt ...

5. Wie heißt unsere QGP-Kugel überhaupt?

Sollte diese Theorie stimmen und ich als „Entdecker“ das Recht haben, sie zu benennen, dann heißt sie: Andrew's Ground (alternativ: Andys Grund).

Nachwort

Damit wäre mein erstes Buch abgeschlossen. Ich habe versucht, mein Versprechen vom Klappentext einzuhalten und hoffe, meine Theorie konnte deine Erwartungen erfüllen. Allerdings gibt es immer noch "die offenen Fragen". Glücklicherweise. Denn was wäre das Universum ohne Geheimnisse?

Nachwort

Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bei dir für deine Unterstützung bedanken. Ich hoffe sehr, dass dir das Buch gefallen hat und es dich zum Nachdenken anregen konnte.

Solltest du einen Grund kennen, weswegen meine Theorie nicht stimmen kann, du einen Detailfehler gefunden hast oder du sogar weitere Rätsel mithilfe meiner Theorie lösen kannst, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Ich habe für diesen Zweck eine E-Mail-Adresse eingerichtet und versuche, jede Nachricht zu beantworten:

qgp.theory@gmail.com

Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast.

Andrew Robus

Anmerkungen & Referenzen

Die letzte Seite

Methodik und Herkunft der Daten

Dieses Werk versteht sich als mechanische Analyse auf Basis allgemein zugänglicher physikalischer Fakten. Der Autor hat bewusst auf ein Studium hunderter spezialisierter Facharbeiten verzichtet, um einen unverstellten, logisch-mechanischen Blick auf die Phänomene zu bewahren. Die hier dargelegte Theorie ist das Ergebnis einer rein kausalen Verknüpfung von beobachtbaren Naturereignissen.

Physikalische Basisdaten: Allgemeines physikalisches Standardwissen (Schul- und Allgemeinbildung), ergänzt durch Dokumentationen (u. a. ARTE) zu den Themen Astrophysik, Schwarze Löcher und Teilchenphysik.

Quark-Gluon-Plasma (QGP): Die im Buch beschriebenen Eigenschaften des QGP basieren auf den öffentlich zugänglichen Informationen über die Experimente am CERN (ALICE-Experiment).

NANOGrav: Die Erwähnung der Hintergrund-Gravitationswellen bezieht sich auf die Veröffentlichungen des NANOGrav-Konsortiums (North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves) aus dem Jahr 2023.

KI-Unterstützung: Die Verifizierung physikalischer Daten sowie die Erstellung grafischer Illustrationen und Diagramme erfolgte unter Zuhilfenahme von KI-Systemen (Google Gemini & ChatGPT).

Eigene Vorarbeiten: Ergänzende Gedanken und detaillierte Herleitungen finden sich unter:

Zenodo: <https://zenodo.org/records/20160016>

